



Detección de patologías cardiopulmonares mediante redes neuronales aplicadas a señales de auscultación

Autor:

Ing. Santiago Federico Bettig

Director:

Dr. Ing. Leandro Javier Cymberknop (CIBIO: Centro de Investigación en Ingeniería Biomédica, UTN FRBA)

*Esta planificación fue realizada en el curso de Gestión de proyectos
entre el 28 de abril de 2026 y el 16 de junio de 2026.*

Índice

1. Descripción técnica-conceptual del proyecto a realizar.	5
1.1 Contexto del proyecto	5
1.2 Problema que se atiende	5
1.3 Estado del arte	5
1.4 Solución planteada y propuesta de valor	6
2. Identificación y análisis de los interesados	7
3. Propósito del proyecto.	7
4. Alcance del proyecto	8
5. Supuestos del proyecto.	8
6. Requerimientos	9
7. Historias de usuarios (<i>Product backlog</i>).	9
8. Entregables principales del proyecto	10
9. Desglose del trabajo en tareas	10
10. Diagrama de Activity On Node.	11
11. Diagrama de Gantt	11
12. Presupuesto detallado del proyecto	15
13. Gestión de riesgos	15
14. Gestión de la calidad	16
15. Procesos de cierre	17

Registros de cambios

Revisión	Detalles de los cambios realizados	Fecha
0	Creación del documento	28 de abril de 2026
1	Se completa hasta el punto 5 inclusive	09 de mayo de 2026

Acta de constitución del proyecto

Buenos Aires, 28 de abril de 2026

Por medio de la presente se acuerda con el Ing. Santiago Federico Bettig que su Trabajo Final de la Carrera de Especialización en Inteligencia Artificial se titulará “Detección de patologías cardiopulmonares mediante redes neuronales aplicadas a señales de auscultación” y consistirá en desarrollar un sistema de clasificación automática de patologías cardiopulmonares, utilizando redes neuronales convolucionales aplicadas a señales de auscultación. El trabajo tendrá un presupuesto preliminar estimado de 600 horas y un costo estimado de \$ 5.875.000, con fecha de inicio el 28 de abril de 2026 y fecha de presentación pública el 13 diciembre de 2026.

Se adjunta a esta acta la planificación inicial.

Dr. Ing. Ariel Lutenberg
Director posgrado FIUBA

Dr. Ing. Leandro Javier Cymberknop
CIBIO

Dr. Ing. Leandro Javier Cymberknop
Director del Trabajo Final

1. Descripción técnica-conceptual del proyecto a realizar

1.1. Contexto del proyecto

Las enfermedades cardiovasculares y respiratorias representan dos de las principales causas de mortalidad a nivel mundial. Según la Organización Mundial de la Salud, las enfermedades cardíacas son responsables de aproximadamente 17 millones de muertes anuales, mientras que las enfermedades respiratorias afectan a más de 500 millones de personas. En ambos casos, el diagnóstico temprano es determinante para el pronóstico del paciente y para la reducción de costos en el sistema de salud. Sin embargo, acceder a ese diagnóstico sigue siendo un desafío en gran parte del mundo.

1.2. Problema que se atiende

La auscultación con estetoscopio es una de las herramientas de diagnóstico más antiguas y mas vigentes de la medicina clínica. Permite detectar anomalías en los sonidos del corazón y los pulmones (soplos, arritmias, sibilancias, crepitantes) que son indicativas de patologías graves. Es una técnica no invasiva y de bajo costo. Un limitante del método es que su precisión depende, en gran medida, de la experiencia y el entrenamiento del profesional.

Esta limitación se vuelve crítica en regiones con escasez de especialistas, situación común en buena parte de América Latina. Usualmente, es el médico general quien debe interpretar los sonidos cardiopulmonares y decidir si derivar o no al paciente, sin contar con el criterio afinado de un cardiólogo o neumólogo. Esta brecha de acceso tiene consecuencias directas en la detección tardía de enfermedades tratables.

1.3. Estado del arte

En los últimos años, el aprendizaje profundo permitió desarrollar nuevas técnicas y aplicaciones para el análisis de señales biomédicas. La pandemia de COVID-19 aceleró el interés por herramientas de diagnóstico remoto y automatizado, impulsando el desarrollo de sistemas capaces de analizar sonidos respiratorios y cardíacos con alta precisión. Distintos desafíos públicos referentes al tema captaron la atención de equipos de todo el mundo, los cuales comenzaron a desarrollar algoritmos de clasificación y diagnóstico, generando una amplia literatura en la cual apoyarse.

Los enfoques más exitosos transforman las señales de audio en representaciones tiempo-frecuencia y las procesan con redes neuronales convolucionales (CNN), que aprenden automáticamente los patrones acústicos relevantes para cada patología. Algunos trabajos más recientes incorporan arquitecturas híbridas o mecanismos de atención que mejoran aún más la precisión. No obstante, la gran mayoría de estos sistemas aborda los sonidos cardíacos y pulmonares de forma aislada, como si fueran dominios independientes, cuando en la práctica clínica el médico los evalúa de manera integrada.

1.4. Solución planteada y propuesta de valor

Este trabajo propone desarrollar un sistema de clasificación automática de patologías cardiopulmonares que procese señales de auscultación mediante redes neuronales convolucionales, abordando conjuntamente los sonidos cardíacos y pulmonares en un único pipeline (Ver Fig. 1). Esta integración representa el principal aporte diferencial respecto al estado del arte: la mayoría de los sistemas existentes tratan ambos dominios por separado, mientras que la auscultación clínica real no hace esa distinción.

El proyecto se enmarca en la Especialización en Inteligencia Artificial y se desarrolla en colaboración con el CIBIO (Centro de Investigación y Desarrollo en Ingeniería Biomédica) de la UTN Buenos Aires, bajo la dirección de Leandro Cymberknop. Los resultados serán de carácter académico y de acceso abierto, permitiendo que al CIBIO pueda incorporarlos en líneas de investigación clínica futuras.

El adoptante principal de esta solución es el médico general. Este perfil no necesita un sistema que reemplace su criterio clínico, sino uno que lo asista con una segunda opinión objetiva, reproducible y disponible en cualquier entorno donde haya un estetoscopio digital. La innovación pasa por facilitar el acceso a un nivel de análisis que hoy solo está disponible para quienes tienen acceso a especialistas. En términos del ciclo de vida, la solución se encuentra en etapa de investigación y prueba de concepto, con foco en la validación técnica del modelo sobre datasets públicos de referencia.

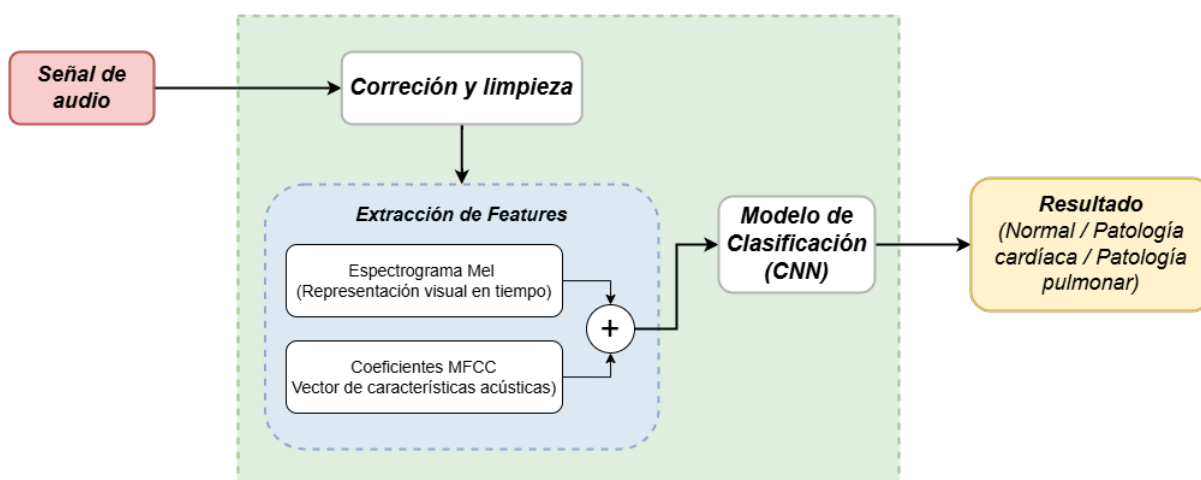


Figura 1. Diagrama en bloques del proyecto

2. Identificación y análisis de los interesados

Rol	Nombre y Apellido	Organización	Puesto
Cliente	Dr. Ing. Leandro Javier Cymberknop	CIBIO	Director de CIBIO
Responsable	Ing. Santiago Federico Bettig	FIUBA	Alumno
Orientador	-	CIBIO: Centro de Investigación en Ingeniería Biomédica, UTN FRBA	Participantes del grupo de investigación
Usuario final	-	-	Médicos y especialistas

- Responsable: el Ing. Santiago Federico Bettig es desarrollador de firmware hace mas de 5 años, con experiencia en procesamiento digital de señales. Previamente trabajó en proyectos de aplicación en el campo de la medicina. Actualmente cursando la Carrera de Especialización en Inteligencia Artificial (CEIA).
- Cliente: el Dr. Ing. Leandro Javier Cymberknop es investigador categoría A en la UTN FRBA y director del grupo de investigación CIBIO. A lo largo de su carrera ha realizado gran cantidad de posgrados relacionados a la medicina y a la inteligencia artificial. También se desempeña como docente de la materia Análisis de Señales y Sistemas (ASyS) en la UTN FRBA.
- Orientador: CIBIO, Centro de Investigación en Ingeniería Biomédica. El grupo está compuesto de un gran número de investigadores capaces de asistir al responsable en el desarrollo del proyecto.

3. Propósito del proyecto

El propósito del proyecto es desarrollar una herramienta de apoyo al diagnóstico médico basada en inteligencia artificial, capaz de analizar y clasificar sonidos cardíacos y pulmonares obtenidos mediante un estetoscopio digital.

La iniciativa busca reducir la dependencia subjetiva del profesional en la interpretación de señales de auscultación, ofreciendo una segunda opinión objetiva y reproducible que pueda complementar la evaluación clínica. A diferencia de la mayoría de los sistemas existentes, que abordan los sonidos cardíacos y pulmonares de forma separada, este trabajo propone un enfoque integrado, más cercano a la práctica clínica real.

El proyecto es relevante en contextos con acceso limitado a especialistas, donde una herramienta de este tipo podría contribuir a mejorar la detección temprana de enfermedades, reduciendo el tiempo en el que el paciente obtenga un diagnóstico certero.

Es importante mencionar que el proyecto busca ser una herramienta de apoyo para el profesional y este debe usarla para brindar el mejor diagnóstico posible. El resultado obtenido no deberá ser considerado como un diagnóstico final.

4. Alcance del proyecto

El proyecto incluye:

- La recopilación y preprocesamiento de datos de audio provenientes de datasets públicos.
- La extracción de features a partir de las señales de auscultación, mediante espectrogramas Mel y coeficientes MFCC.
- El diseño, entrenamiento y validación de un modelo de clasificación basado en redes neuronales convolucionales (CNN).
- La evaluación del rendimiento del modelo mediante métricas estándar (accuracy, F1-score, matriz de confusión).

El proyecto no incluye:

- El desarrollo de hardware ni la integración con un estetoscopio digital físico.
- La validación clínica del sistema con pacientes reales ni la obtención de aprobación regulatoria.
- El despliegue del modelo en un entorno de producción o aplicación médica real.
- La generación de un diagnóstico definitivo; el sistema actúa exclusivamente como herramienta de apoyo y no reemplaza el criterio del profesional de la salud.

5. Supuestos del proyecto

Para el desarrollo del presente proyecto se supone que:

- El responsable contará con el tiempo extra-laboral suficiente para cumplir con el ciclo de vida del proyecto, asumiendo que tiene responsabilidades y obligaciones extra curriculares.
- Se asume que se cuenta con los fondos necesarios para llevar a cabo el proyecto. Los cuales fueron especificados previamente en el acta de constitución del proyecto.
- Los datasets serán accesibles y acordes para la realización del proyecto. No se espera que puedan utilizarse directamente, sino que se asume que debe trabajarse previamente sobre los mismos.
- Se contará con el equipo (hardware) acorde para el procesamiento de los datos y para la implementación del modelo final.
- El director del proyecto brindará los conocimientos cuando el responsable se lo solicite, teniendo en cuenta que también debe cumplir con sus obligaciones y responsabilidades personales, por lo que la respuesta puede no ser inmediata.

- En el caso de que el director no pueda responder las consultas por falta de conocimiento, se acudirá a la persona pertinente dentro del grupo de investigación (CIBIO)

6. Requerimientos

Los requerimientos deben enumerarse y de ser posible estar agrupados por afinidad, por ejemplo:

1. Requerimientos funcionales:
 - 1.1. El sistema debe...
 - 1.2. Tal componente debe...
 - 1.3. El usuario debe poder...
2. Requerimientos de documentación:
 - 2.1. Requerimiento 1.
 - 2.2. Requerimiento 2 (prioridad menor)
3. Requerimiento de testing...
4. Requerimientos de la interfaz...
5. Requerimientos interoperabilidad...
6. etc...

Leyendo los requerimientos se debe poder interpretar cómo será el proyecto y su funcionalidad.

Indicar claramente cuál es la prioridad entre los distintos requerimientos y si hay requerimientos opcionales.

!!!No olvidarse de que los requerimientos incluyen a las regulaciones y normas vigentes!!!

Y al escribirlos seguir las siguientes reglas:

- Ser breve y conciso (nadie lee cosas largas).
- Ser específico: no dejar lugar a confusiones.
- Expresar los requerimientos en términos que sean cuantificables y medibles.

7. Historias de usuarios (*Product backlog*)

Descripción: en esta sección se deben incluir las historias de usuarios y su ponderación (*history points*). Recordar que las historias de usuarios son descripciones cortas y simples de una característica contada desde la perspectiva de la persona que desea la nueva capacidad, generalmente un usuario o cliente del sistema. La ponderación es un número entero que representa el tamaño de la historia comparada con otras historias de similar tipo.

Se debe indicar explícitamente el criterio para calcular los *story points* de cada historia.

El formato propuesto es:

1. “Como [rol] quiero [tal cosa] para [tal otra cosa].”

Story points: 8 (complejidad: 3, dificultad: 2, incertidumbre: 3)

8. Entregables principales del proyecto

Los entregables del proyecto son (ejemplo):

- Manual de usuario.
- Diagrama de circuitos esquemáticos.
- Código fuente del firmware.
- Diagrama de instalación.
- Memoria del trabajo final.
- etc...

9. Desglose del trabajo en tareas

El WBS debe tener relación directa o indirecta con los requerimientos. Son todas las actividades que se harán en el proyecto para dar cumplimiento a los requerimientos. Se recomienda mostrar el WBS mediante una lista indexada:

1. Grupo de tareas 1 (suma h)

- 1.1. Tarea 1 (tantas h)
- 1.2. Tarea 2 (tantas h)
- 1.3. Tarea 3 (tantas h)

2. Grupo de tareas 2 (suma h)

- 2.1. Tarea 1 (tantas h)
- 2.2. Tarea 2 (tantas h)
- 2.3. Tarea 3 (tantas h)

3. Grupo de tareas 3 (suma h)

- 3.1. Tarea 1 (tantas h)
- 3.2. Tarea 2 (tantas h)
- 3.3. Tarea 3 (tantas h)
- 3.4. Tarea 4 (tantas h)

3.5. Tarea 5 (tantas h)

Cantidad total de horas: tantas.

¡Importante! la unidad de horas es h y va separada por espacio del número. Es incorrecto escribir “23hs”.

Se recomienda que no haya ninguna tarea que lleve más de 40 h. De ser así se recomienda dividirla en tareas de menor duración.

10. Diagrama de Activity On Node

Armaz el AoN a partir del WBS definido en la etapa anterior.

Una herramienta simple para desarrollar los diagramas es el Draw.io (<https://app.diagrams.net/>). Draw.io

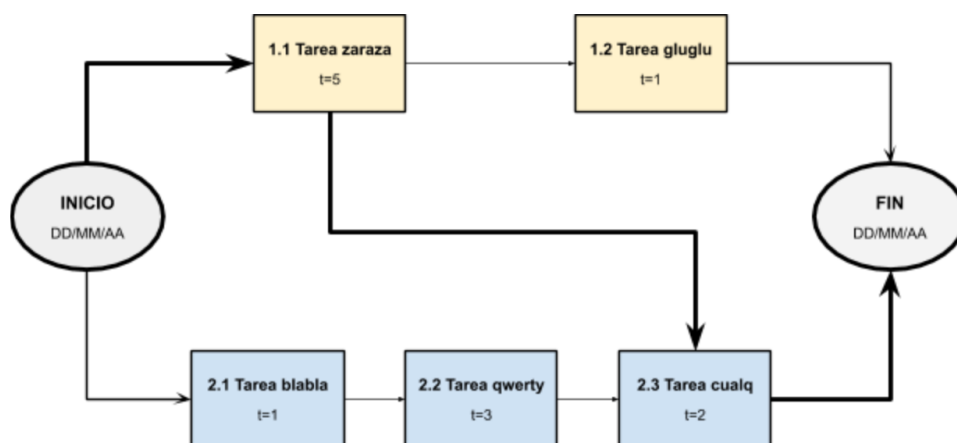


Figura 2. Diagrama de *Activity on Node*.

Indicar claramente en qué unidades están expresados los tiempos. De ser necesario indicar los caminos semi críticos y analizar sus tiempos mediante un cuadro. Es recomendable usar colores y un cuadro indicativo describiendo qué representa cada color.

11. Diagrama de Gantt

Existen muchos programas y recursos *online* para hacer diagramas de Gantt, entre los cuales destacamos:

- Planner
- GanttProject
- Trello + *plugins*. En el siguiente link hay un tutorial oficial:
<https://blog.trello.com/es/diagrama-de-gantt-de-un-proyecto>

- Creately, herramienta online colaborativa.
<https://creately.com/diagram/example/ieb3p3ml/LaTeX>
- Se puede hacer en latex con el paquete *pgfgantt*
<http://ctan.dcc.uchile.cl/graphics/pgf/contrib/pgfgantt/pgfgantt.pdf>

Pegar acá una captura de pantalla del diagrama de Gantt, cuidando que la letra sea suficientemente grande como para ser legible. Si el diagrama queda demasiado ancho, se puede pegar primero la “tabla” del Gantt y luego pegar la parte del diagrama de barras del diagrama de Gantt.

Configurar el software para que en la parte de la tabla muestre los códigos del EDT (WBS).
Configurar el software para que al lado de cada barra muestre el nombre de cada tarea.
Revisar que la fecha de finalización coincida con lo indicado en el Acta Constitutiva.

En la figura 3, se muestra un ejemplo de diagrama de gantt realizado con el paquete de *pgfgantt*. En la plantilla pueden ver el código que lo genera y usarlo de base para construir el propio.

Las fechas pueden ser calculadas utilizando alguna de las herramientas antes citadas. Sin embargo, el siguiente ejemplo fue elaborado utilizando [esta hoja de cálculo](#).

Es importante destacar que el ancho del diagrama estará dado por la longitud del texto utilizado para las tareas (Ejemplo: tarea 1, tarea 2, etcétera) y el valor x *unit*. Para mejorar la apariencia del diagrama, es necesario ajustar este valor y, quizás, acortar los nombres de las tareas.

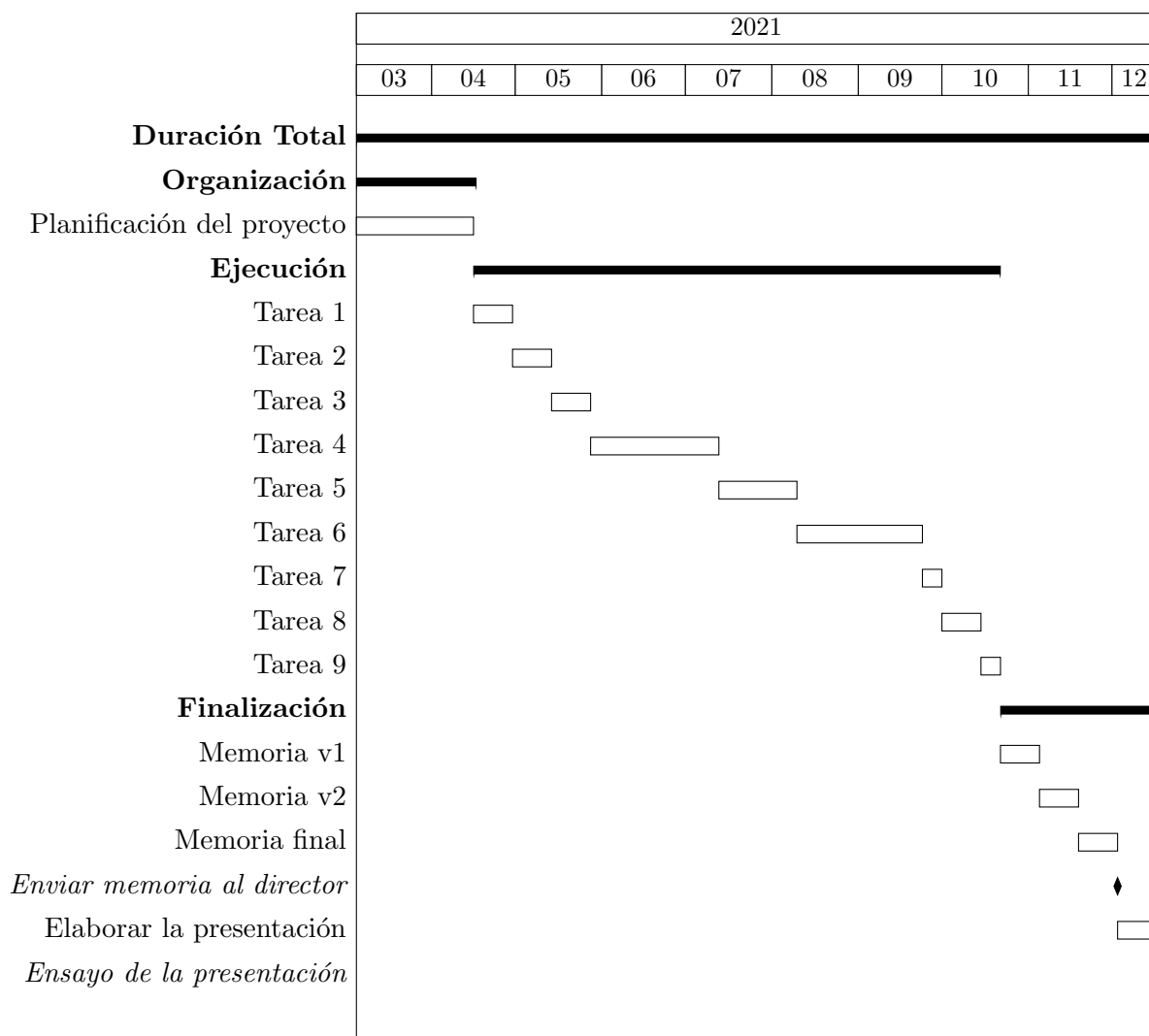


Figura 3. Diagrama de gantt de ejemplo

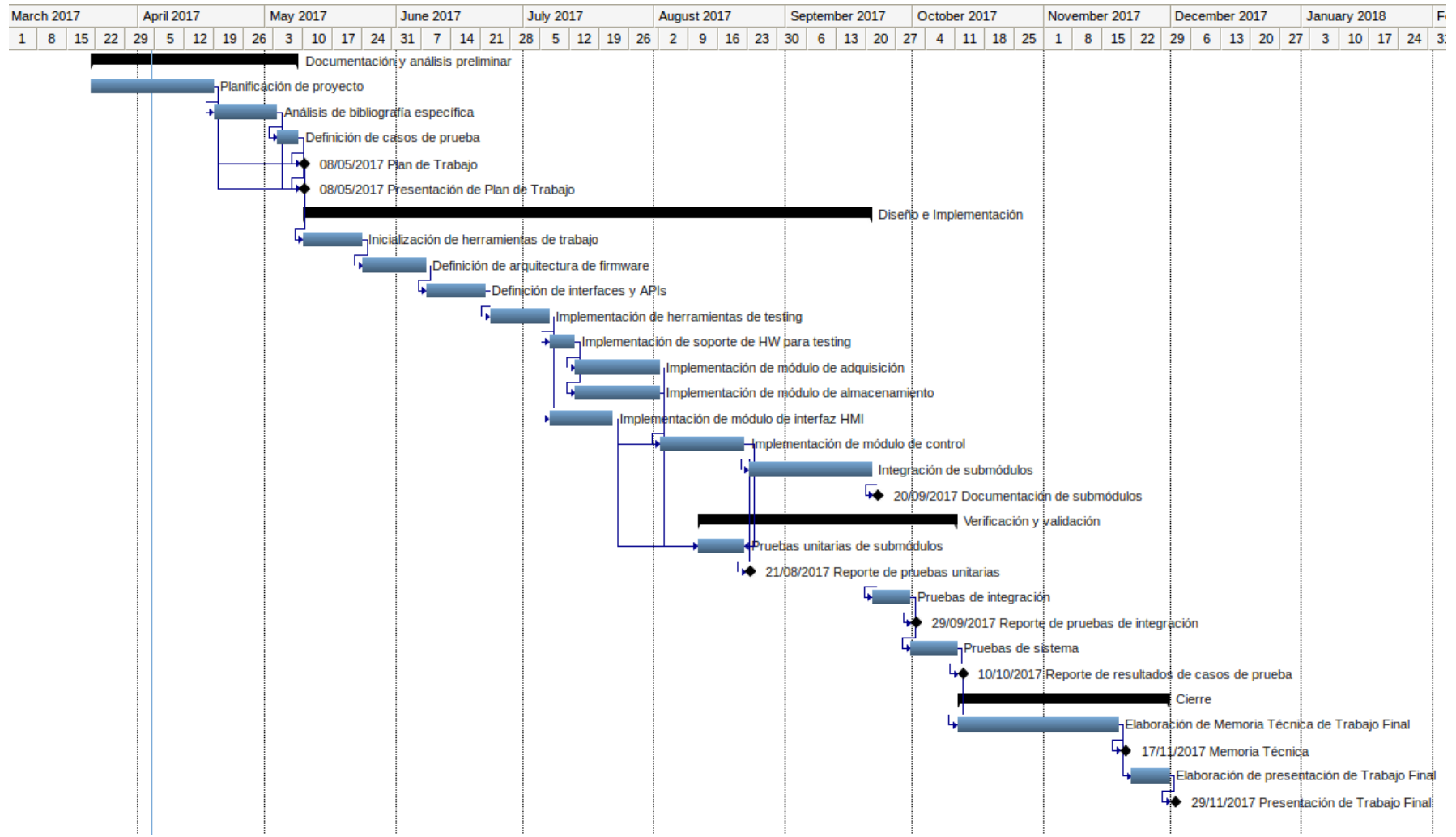


Figura 4. Ejemplo de diagrama de Gantt (apaisado).

12. Presupuesto detallado del proyecto

Si el proyecto es complejo entonces separarlo en partes:

- Un total global, indicando el subtotal acumulado por cada una de las áreas.
- El desglose detallado del subtotal de cada una de las áreas.

IMPORTANTE: No olvidarse de considerar los **COSTOS INDIRECTOS**.

Incluir la aclaración de si se emplea como moneda el peso argentino (ARS) o si se usa moneda extranjera (USD, EUR, etc). Si es en moneda extranjera se debe indicar la tasa de conversión respecto a la moneda local en una fecha dada.

COSTOS DIRECTOS			
Descripción	Cantidad	Valor unitario	Valor total
SUBTOTAL			
COSTOS INDIRECTOS			
Descripción	Cantidad	Valor unitario	Valor total
SUBTOTAL			
TOTAL			

13. Gestión de riesgos

a) Identificación de los riesgos (al menos cinco) y estimación de sus consecuencias:

Riesgo 1: detallar el riesgo (riesgo es algo que si ocurre altera los planes previstos de forma negativa)

- Severidad (S): mientras más severo, más alto es el número (usar números del 1 al 10). Justificar el motivo por el cual se asigna determinado número de severidad (S).
- Probabilidad de ocurrencia (O): mientras más probable, más alto es el número (usar del 1 al 10). Justificar el motivo por el cual se asigna determinado número de (O).

Riesgo 2:

- Severidad (S): X.
Justificación...

- Ocurriencia (O): Y.
Justificación...

Riesgo 3:

- Severidad (S): X.
Justificación...
- Ocurriencia (O): Y.
Justificación...

b) Tabla de gestión de riesgos: (El RPN se calcula como $RPN=S \times O$)

Riesgo	S	O	RPN	S*	O*	RPN*

Criterio adoptado:

Se tomarán medidas de mitigación en los riesgos cuyos números de RPN sean mayores a...

Nota: los valores marcados con (*) en la tabla corresponden luego de haber aplicado la mitigación.

c) Plan de mitigación de los riesgos que originalmente excedían el RPN máximo establecido:

Riesgo 1: plan de mitigación (si por el RPN fuera necesario elaborar un plan de mitigación).
Nueva asignación de S y O, con su respectiva justificación:

- Severidad (S*): mientras más severo, más alto es el número (usar números del 1 al 10). Justificar el motivo por el cual se asigna determinado número de severidad (S).
- Probabilidad de ocurrencia (O*): mientras más probable, más alto es el número (usar del 1 al 10). Justificar el motivo por el cual se asigna determinado número de (O).

Riesgo 2: plan de mitigación (si por el RPN fuera necesario elaborar un plan de mitigación).

Riesgo 3: plan de mitigación (si por el RPN fuera necesario elaborar un plan de mitigación).

14. Gestión de la calidad

Elija al menos diez requerimientos que a su criterio sean los más importantes/críticos/que aportan más valor y para cada uno de ellos indique las acciones de verificación y validación que permitan asegurar su cumplimiento.

- Req #1: copiar acá el requerimiento con su correspondiente número.

- Verificación para confirmar si se cumplió con lo requerido antes de mostrar el sistema al cliente. Detallar.
- Validación con el cliente para confirmar que está de acuerdo en que se cumplió con lo requerido. Detallar.

Tener en cuenta que en este contexto se pueden mencionar simulaciones, cálculos, revisión de hojas de datos, consulta con expertos, mediciones, etc.

Las acciones de verificación suelen considerar al entregable como “caja blanca”, es decir se conoce en profundidad su funcionamiento interno.

En cambio, las acciones de validación suelen considerar al entregable como “caja negra”, es decir, que no se conocen los detalles de su funcionamiento interno.

15. Procesos de cierre

Establecer las pautas de trabajo para realizar una reunión final de evaluación del proyecto, tal que contemple las siguientes actividades:

- Pautas de trabajo que se seguirán para analizar si se respetó el Plan de Proyecto original:
 - Indicar quién se ocupará de hacer esto y cuál será el procedimiento a aplicar.
- Identificación de las técnicas y procedimientos útiles e inútiles que se emplearon, los problemas que surgieron y cómo se solucionaron:
 - Indicar quién se ocupará de hacer esto y cuál será el procedimiento para dejar registro.
- Indicar quién organizará el acto de agradecimiento a todos los interesados, y en especial al equipo de trabajo y colaboradores:
 - Indicar esto y quién financiará los gastos correspondientes.